

SPÉCIFICATION DE REDESIGN UI/UX — PREDATOR-PREY SIMULATION

Version 2.0 — Issue du PDF original, enrichie des décisions d'architecture prises en revue de code

Date : 2026-07-25

Statut : Prêt pour implémentation (frontend uniquement)

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'interface actuelle est fonctionnelle mais manque de profondeur scientifique et d'impact visuel. Cette refonte transforme la simulation en un **laboratoire d'écologie numérique** avec un design techno/immersif, des métriques pertinentes, et des visualisations avancées — tout en restant **fluide, non-surchargé et facile à maintenir**.

Objectifs principaux :

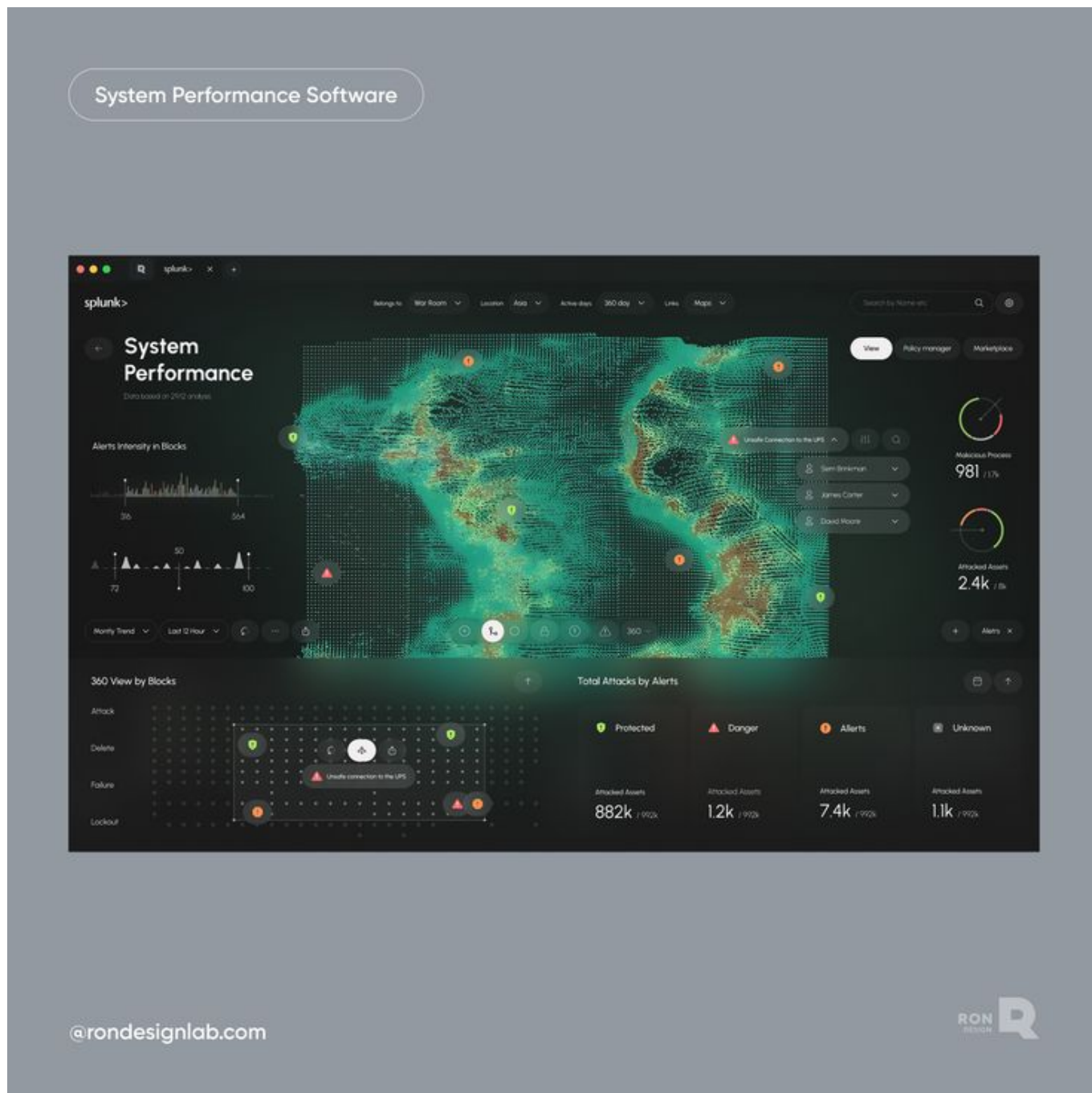
Objectif	Description
Scientifique	Données exploitables, métriques avec tendances, graphiques interactifs
Immersif	Effets visuels (glow, trails, topographie), animations fluides 60 FPS
Professionnel	Dark theme, typographie technique, identité visuelle forte
Interactif	Contrôles fins (zoom/pan), onglets pour éviter la surcharge, sidebar rétractable

NOUVELLE HIÉRARCHIE VISUELLE (LAYOUT)

TOPBAR (titre, recherche, boutons autoplay/step)

SIDEBAR (rétractable en icône 60px) | ZONE DE SIMULATION (CENTRALE — rectangle) | KPI hauts : Proies | Prédateurs | Total | CANVAS PIXI (fond topographique) | + agents avec glow, trails, ondes | GRAPHIQUE ÉVOLUTION (Chart.js) | ONGLETS | (population vs cycles) | Phase | | Densité | 7 KPI COMPACTS (avec tendances, tooltips) | + histogramme énergie (mini)

Insipre toi de ceci:



Remarques importantes :

- La simulation occupe **la plus grande surface** (rectangle 16:9 ou 4:3 selon l'écran).
- Les KPI hauts sont **trois seulement** (proies, prédateurs, total) — lisibilité immédiate.
- Les 7 KPI avancés sont **en bas à droite**, compacts, avec tendance et tooltip au survol.
- Les graphiques supplémentaires (diagramme de phase, heatmap de densité) sont dans des **onglets** à droite du graphe d'évolution.
- La sidebar est **rétractable en icône** (60px) pour libérer de l'espace.
- Les **logs sont supprimés** (non pertinents).

THÈME VISUEL (DARK / SCI-FI)

Palette de couleurs

Usage	Couleur	Hex	Exemple
Fond global	Noir profond	#0a0a0f	
Glassmorphism	Semi-transparent	rgba(255,255,255,0.05)	
Texte principal	Blanc cassé	#e8e8f0	
Texte secondaire	Gris technique	#8888aa	
Proies (primaire)	Vert néon	#00ff88	●
Prédateurs (primaire)	Rouge sang	#ff0044	●
Accent 1	Cyan technique	#00ccff	●
Accent 2	Violet	#8800ff	●
Alertes / Danger	Orange	#ff6600	●
Succès / Équilibre	Vert	#00cc66	●
Bordure	Ultra-fin	rgba(255,255,255,0.08)	

Typographie

Usage	Police	Exemple
Titres, chiffres KPI	JetBrains Mono, monospace	128
Corps, labels	Inter, sans-serif	Simulation
Données techniques	Roboto Mono, monospace	0.045

Effets visuels (sur le Canvas Pixi uniquement)

- **Fond topographique** : sprite statique (carte IGN ou courbes cyan/bleu) généré une fois.
- **Glow** : lueur autour des agents proportionnelle à leur énergie.
- **Trails** : traînées de mouvement avec opacité décroissante (demi-vie 2s).
- **Ondes** : effet circulaire lors des prédateurs (flash blanc + onde qui s'étend).
- **Scan line** (optionnel) : lignes horizontales discrètes sur le fond pour un style technique.
- **Aucune particule en arrière-plan** pour ne pas surcharger le GPU — le Canvas gère toute la magie.

COMPOSANTS UI DÉTAILLÉS

1. Sidebar (rétractable)

- **Comportement** : bouton hamburger en haut à gauche ; réduite, elle devient une icône (largeur 60px) avec les icônes des actions principales (simulation, reset, config).
- **Contenu** : identique à l'actuel (navigation Simulation / Dashboard / Reset / Paramètres) + compteur d'agents en pied.

2. Topbar

- Inchangée mais style adapté au dark theme (textes blancs, icônes gris clair).
- Affiche le cycle et le tick en cours.

3. Simulation Canvas (Pixi.js)

- **Rendu** : Pixi.js (WebGL accéléré) pour supporter 5000+ agents à 60 FPS.
- **Fond** : carte topographique statique (image ou générée par shader). Couleurs : tons foncés avec courbes de niveau cyan/bleu.
- **Agents** : cercles avec effet de glow. Les proies en vert néon, les prédateurs en rouge sang.
- **Trails** : chaque agent laisse une trace qui s'estompe en 2 secondes.
- **Ondes de prédation** : lorsqu'un prédateur mange une proie, une onde circulaire blanche s'étend à partir du point de contact.
- **Zoom/Pan** : via molette de souris + drag (viewport sur le conteneur Pixi). Boutons +/- dans l'UI pour accessibilité.
- **Interpolation** : conserve le mécanisme actuel (**lerp** entre **previousAgents** et **currentAgents**).

4. KPI hauts (3)

- Affichés juste au-dessus du Canvas.
- Indicateurs : **Proies**, **Prédateurs**, **Total**.
- Style : grands chiffres en **JetBrains Mono**, couleur associée, label petit en dessous.

5. Graphique d'évolution (Chart.js)

- Emplacement : **bas à gauche**.
- Thème dark : fond transparent, grilles discrètes, couleurs néon.
- Données : affichées **par cycle** (pas par tick) — comme actuellement.
- Interaction : tooltip au survol (valeur précise).

6. Onglets (droite du graphe)

- Deux onglets : **"Phase"** et **"Densité"**.
- Contenu :
 - **Phase** : diagramme de dispersion (prédateurs vs proies) avec courbe de tendance et animation des points. Réalisé avec **D3.js** (un seul composant D3 pour minimiser la dette).
 - **Densité** : heatmap 2D avec contours de densité (calculée **côté serveur** tous les 10 cycles, puis affichée en snapshot) pour ne pas impacter les performances du Canvas.
- Par défaut, l'onglet "Phase" est affiché.

7. KPI avancés + histogramme énergie (bas à droite)

- **7 indicateurs** compacts, chacun avec :
 - Icône + label
 - Valeur actuelle (grande)
 - Tendance (**▲** / **▼** / **—**) avec couleur
 - Mini barre de progression (par rapport au max historique)
- **Tooltip au survol** : affiche le max historique, le min, la moyenne, et la tendance sur 10 cycles.
- **Mini histogramme énergie** : distribution de l'énergie des prédateurs (barres verticales, 10 bins). Intégré dans le même bloc, en petit.

TECHNOLOGIES RECOMMANDÉES

Backend (Rust) — inchangé

- Actix Web, Serde, Rand, SQLite (rusqlite).

Frontend (nouvelles librairies)

Usage	Librairie	Justification
Rendu Canvas	Pixi.js	60 FPS, 5000+ agents, effets glow/trails/ondes
Graphique principal	Chart.js (thème dark)	Léger, déjà intégré, parfait pour l'évolution temporelle
Diagramme de phase	D3.js	Seul composant D3 pour la flexibilité des scatter plots
Heatmap	D3.js + calcul serveur	On évite de calculer l'interpolation côté client
Animations UI	GSAP (optionnel)	Pour les transitions des onglets et KPI
Tooltips avancés	Tippy.js	Pour les tooltips des KPI (plus riche que le title HTML)

PLAN D'IMPLÉMENTATION (PRIORITAIRE)

Étape 1 — Intégration de Pixi.js + thème Dark pur (3 jours)

- Remplacer le Canvas 2D par un renderer Pixi.
- Adapter `renderLoop` pour qu'il utilise le `PIXI.Application`.
- Appliquer le fond topographique statique.
- Mettre en place la caméra (zoom/pan) et les contrôles.

Étape 2 — Redesign des KPI et mise en page (2 jours)

- Réorganiser le layout HTML en grille.
- Ajouter les 3 KPI hauts.
- Ajouter les 7 KPI bas à droite avec tooltips (Tippy.js).
- Intégrer le mini histogramme énergie.

Étape 3 — Onglets et graphiques secondaires (3 jours)

- Implémenter le système d'onglets (Phase / Densité).
- Diagramme de phase avec D3.js (animé).
- Heatmap de densité (récupération et affichage des snapshots serveur).

Étape 4 — Effets visuels et polish (2 jours)

- Trails et glow des agents.
- Ondes de prédation.
- Transitions (GSAP si nécessaire).
- Sidebar rétractable.

Total estimé : 10 jours (2 semaines) — scope cohérent pour un portfolio.

PIÈGES À ÉVITER / DÉCISIONS STRATÉGIQUES

Problème	Solution
Surcharge de librairies	Un seul composant D3 (phase) ; Chart.js pour le reste.
Heatmap en temps réel	Calcul côté serveur (tous les 10 cycles), snapshot statique.
Conflit de scroll (zoom)	Les contrôles de zoom sont dans l'UI (boutons + molette) ; la molette ne fait pas défiler la page dans la zone Canvas.
Logs inutiles	Supprimés.
Fond avec particules	Remplacé par une topographie statique, plus élégante et légère.
Surcouche visuelle	Les onglets permettent d'afficher/masquer les graphiques secondaires. Les KPI avancés restent compacts.
Performance avec 5000 agents	Pixi.js gère, mais on limite le nombre de trails (demi-vie 2s) et les ondes ne persistent pas.

RÉSUMÉ DU CHANGEMENT PAR RAPPORT AU PDF ORIGINAL

Point du PDF	Décision finale
Remplacer Chart.js par D3.js	Non — on garde Chart.js, on ajoute D3 seulement pour la phase.
Heatmap en temps réel	Non — calculée côté serveur, affichée en snapshot.
Console de logs	Supprimée — non pertinente pour l'utilisateur.
Particules en fond	Supprimées — on utilise une topographie statique.
Affichage permanent de tous les graphiques	Non — on utilise des onglets pour éviter la surcharge.
7 KPI en permanence	Oui , mais compacts, avec tooltips pour les détails.
Sidebar fixe	Rétractable en icône (60px).

- utilise une carte topographique comme fond de la zone de simulation



RAPPEL DES CONTRAINTES TECHNIQUES EXISTANTES

- Architecture JS modulaire : **core/** (api, simulation, chart) + **components/** (sidebar, config-modal, kpi).
- L'état global est dans **api.js** (**state**, **previousAgents**, **currentAgents**).
- Le backend expose **/api/state**, **/api/tick**, **/api/reset**, **/api/toggle-pause**, **/api/configs**, **/api/apply-config-direct**.
- Les agents ont **id**, **x**, **y**, **species** (Prey/Predator), **energy** (pour les prédateurs).

Cette spécification est verrouillée. Plus aucun changement fonctionnel ou visuel ne sera apporté avant la fin de l'implémentation.